

VAPEO/CIGARRILLO ELECTRÓNICO

OBJETIVOS

- ◆ Orientar a niños, niñas y adolescentes para evitar el contacto con el tabaco y sus derivados.
- ◆ Reconocer que los dispositivos electrónicos no son eficaces para el abandono del tabaco al menos en el grupo etareo que nos compete.
- ◆ Identificar la composición del cigarrillo electrónico los efectos de las diferentes sustancias en el organismo.
- ◆ Describir la Injuria Pulmonar Aguda Asociada al Cigarrillo Electrónico.



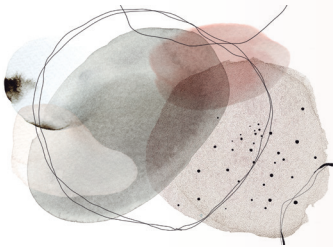
INTRODUCCIÓN

Recordemos los **beneficios al dejar de fumar**, a los 20 minutos de no consumir tabaco baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial, entre dos y doce semanas se mejora la función pulmonar, entre uno y nueve meses después mejora la tos y la disnea, al año el riesgo de sufrir enfermedad coronaria es la mitad que el fumador, 10 años después el riesgo de cáncer disminuye al 50%, después de 15 años, el riesgo de sufrir enfermedad coronaria es el mismo que un no fumador.

Nuestros esfuerzos deben centrarse en **evitar el contacto con el tabaco y sus derivados** ya que el 88% de los fumadores se inician antes de los 18 años y un 99 % lo hace antes de los 26 años y estos esfuerzos están justificados porque el contacto con la nicotina a edades tempranas tendría consecuencias devastadoras en el desarrollo del cerebro.

1. ¿Qué estrategias se desarrollaron contra el tabaquismo?

Las estrategias para disminuir los daños relacionados con el tabaquismo estuvieron centradas en la reducción de la exposición a sustancias tóxicas y el suministro de nicotina. Se desarrollaron alternativas como parches y chicles de nicotina, bupropión, vareniclina y dos dispositivos inicialmente ofrecidos como herramientas para el abandono y/o la reducción del daño, el **cigarrillo electrónico (CE)** y el **tabaco sin combustión (TSC)**, estos últimos también denominados **productos de tabaco calentado (PTC)**. Hasta el momento no existe evidencia científica para afirmar que sean efectivos para la cesación tabáquica, ni seguros a largo plazo vs. tratamientos actuales aprobados para abandonar el hábito, al menos en adolescentes.



El problema que nos preocupa a los pediatras es que nuestros pacientes adolescentes, no usan los dispositivos para disminuir el consumo de tabaco/nicotina sino como herramienta de inicio en el hábito de fumar y la consecuente adicción.

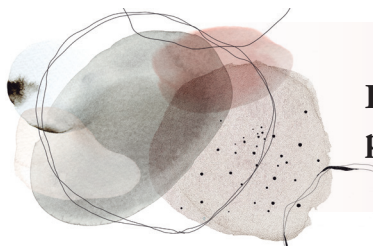
La **OMS** tiene, entre otras iniciativas, la denominada MPOWER (siglas en inglés) donde las letras que componen la palabra expresan los principales objetivos para disminuir el consumo de tabaco:

- M** - Monitor - Monitorear el uso de tabaco y hacer políticas de prevención.
- P** - Protect - Proteger a las personas del humo de tabaco.
- O** - Offer - Ofrecer ayuda para abandonar el hábito tabáquico.
- W** - Warn - Alertar sobre los peligros del tabaco.
- E** - Enforce - Reforzar las políticas de prohibición de la promoción y sponsoreo del tabaco.
- R** - Raise - Elevar los impuestos al tabaco.

Cada vez más países están tomando medidas de control del consumo del tabaco y sus derivados. Un proyecto de ley ha sido enviado al Parlamento inglés para prohibir la venta de cualquier producto para fumar, a niños. Nueva Zelanda, conocida por sus estrictas directrices antitabaco, cuen-

ta con una prohibición efectiva desde 2023 y medidas contra el vapeo para proteger a los jóvenes y prohibir la venta de productos para vapear en las proximidades de los colegios.

2. ¿Cuáles son las consecuencias del tabaquismo y que datos hay sobre el cigarrillo electrónico?



La OMS afirma que El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo.

En el año 2019 se contabilizaron 1.100 millones de fumadores. Se calcula que en el mundo mueren 7 millones de personas/año por tabaquismo, más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890.000 son no fumadoras expuestas. Fumar es el mayor factor de riesgo prevenible de enfermedades crónicas y muerte en el mundo.

En **Argentina** se producen aproximadamente 45.000 muertes/año relacionadas con el tabaquismo. En el año 2018 en Argentina se realizó la Encuesta Nacional de tabaco, sus datos muestran que el 1,1% de adultos consumía cigarrillo electrónico (CE) y el 7,1% de adolescentes escolarizados entre 13 y 15 años reportaron consumo, 14% probó alguna vez y el 20% de fumadores también usaban CE.

En EE.UU. el uso de cigarrillo convencional ha declinado desde finales de los años 90 pero el consumo migró hacia los CE que es más común que el convencional entre los jóvenes. Entre los años 2011 y 2019 el uso del CE pasó de 220.000 a 4.100.000 entre jóvenes de escuelas secundarias americanas. El 58,8% de adolescentes que usaban cigarrillo convencional habían utilizado antes CE.

El mayor uso de CE estaría asociado al buen sabor y a la falsa idea de su daño reducido y/o “inocuidad” con respecto al cigarrillo. Los jóvenes no están utilizando los CE como estrategia para el abandono del hábito tabáquico. Algunos utilizan los sistemas para consumir drogas ilícitas (cannabinoides y sus derivados).

3. ¿Qué factores de riesgo debemos tener presente en los adolescentes?

Algunos estudios identifican factores de riesgo entre los jóvenes que podrían asociarse al inicio temprano en el consumo de tabaco: sexo masculino, raza blanca, adolescentes no escolarizados, padres con bajos niveles de educación, padres fumadores, amigos fumadores, experiencias estresantes, percibir el uso de tabaco como de bajo riesgo.

Para el caso del cigarrillo electrónico (CE) hay publicaciones que asocian el contacto inicial con cigarrillo electrónico con sexo femenino (contrariamente al cigarrillo convencional), estar expuestos al humo del aerosol en lugares públicos, a la publicidad en puntos de venta, tener baja percepción al daño y a la adicción del cigarrillo electrónico versus el cigarrillo convencional.

4. ¿Qué características tienen los dispositivos electrónicos?

Los **cigarrillos electrónicos** son dispositivos accionados por batería, que al calentar una solución (generalmente a base de propilenglycol, glicerina, saborizantes y concentraciones variadas de nicotina), la vaporizan por el efecto de su calentamiento, permitiendo que puedan ser inhaladas. Se asume que habría en el mercado dispositivos que no volatilizan nicotina.

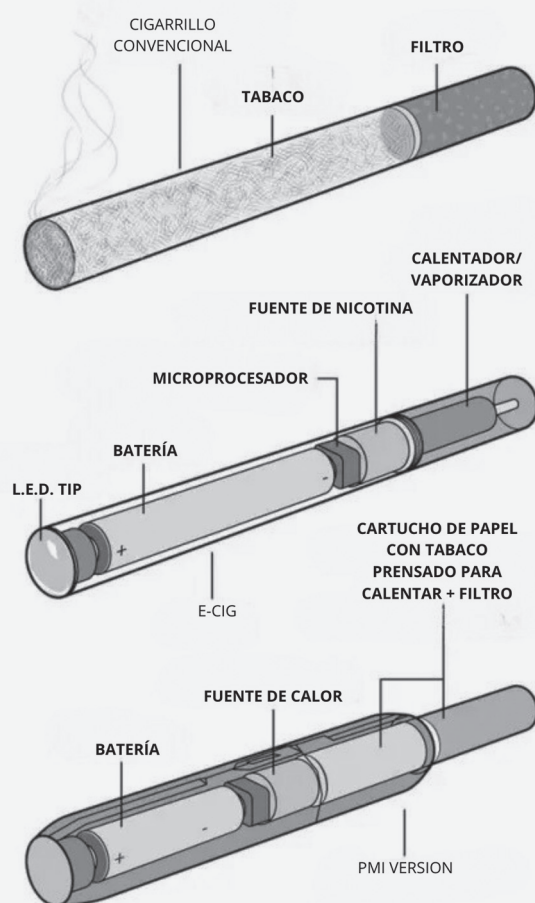
El verbo **vapear** deriva de vaping en inglés, se refiere al acto de inhalar sustancias vaporizadas por dispositivos diferentes a un cigarrillo convencional.

Los dispositivos pueden ser citados de diferentes formas según la literatura, cigarrillos electrónicos, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) o en inglés Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) y la última generación denominada Productos de Tabaco Calentado (PTC) o en inglés Heat Not Burn (HNB), estos últimos producen una combustión de las hojas de tabaco que vienen comprimidas en unas barras (sticks), se introducen dentro del dispositivo y por contacto con una superficie caliente logran la volatilización del tabaco sin llegar a la combustión de un cigarrillo convencional que es de aproximadamente 900 grados Celsius.

Los **cigarrillos electrónicos** funcionan por el calentamiento de una solución, producida la vaporización, el usuario introduce el contenido en la boca y luego va a los pulmones. Los cuatro componentes principales de los cigarrillos electrónicos son agua, nicotina, saborizantes y humectantes (glicerol y poliglicerol) estos últimos actúan como disolventes/transportadores que al ser calentados se aerosolizan y arrastran al resto de los componentes. Ambos transportadores al calentarse se transforman en carbonilos volátiles (formaldehído, acetaldehído, acroleína) descritos como cancerígenos.

Fueron desarrollados primero en China en 2003 quien continúa siendo el principal fabricante. El año 2007 se comenzaron a vender en EE.UU; donde en 2018 las ventas estaban en 5.500 millones de dólares. Existen en el mercado distintos dispositivos, cigarrillos descartables o recargables, con diferentes denominaciones: vapepens (lápices para vapear) el más conocido y utilizado es JUUL; mods (por la posibilidad de modificar los tanques) y otros.

Figura 1. Composición de cigarrillos tradicional (arriba), cigarrillo electrónico (medio) y dispositivos de tabaco sin combustión (abajo)

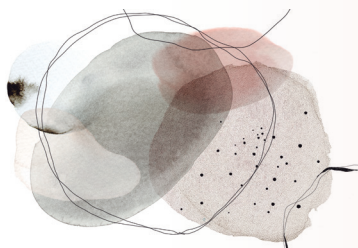


Fuente: <https://iuvatcapit.wordpress.com/2014/06/03/philip-morris-international-apuesta-en-el-futuro-del-consumo-de-tabaco/>

5. ¿Cuál es la composición de los cigarrillos electrónicos?

Cada cartucho de cigarrillo electrónico puede contener entre 6-24 mg de **nicotina** (algunos más de 100 mg). Dada la falta de regulación se desconoce la concentración real de muchos de éstos productos. La nicotina liberada por los productos derivados del tabaco es altamente adictiva, 0,5-1 mg/kg en adultos; y una concentración de 0,1-0,2 mg/kg en niños puede resultar letal.

La **nicotina** es la principal sustancia psicoactiva del cerebro, la más adictiva y dañina cuanto más joven es el cerebro. Durante la adolescencia se producen cambios estructurales y neuroquímicos, la corteza prefrontal completa su maduración a los 25 años de edad. Esta parte de la corteza tiene como funciones, el control de emociones y su autorregulación, juicio y desarrollo de destrezas de interacción social. Su consumo alienta el contacto con otras sustancias tanto o más dañinas que la nicotina.



La exposición a la nicotina durante la adolescencia cambia el curso natural del desarrollo cerebral y como consecuencia podrían aparecer, reducción el control de los impulsos, déficit cognitivo, de atención y trastornos del ánimo.

Contienen, además de nicotina, **propilenglicol, dietilenglicol** y otras sustancias potencialmente letales, como los **metales pesados** (plomo, cadmio, níquel) aunque en menor concentración que el cigarrillo convencional. Liberan vapores al ambiente en partículas muy pequeñas que podrían llegar al alvéolo.

También están presente en diferentes concentraciones, **carcinógenos** que se encuentran en los cigarrillos convencionales como, formaldehído, acroleína, tolueno, acetaldehído, entre otros. Se han podido detectar sustancias potencialmente muy dañinas y que no se encuentran en los cigarrillos convencionales como, propilenglicol, glicerina vegetal, y **derivados de la nicotina** como nornicotina, anatabina, anabasina, cotinina, etc.

Saborizantes como mentol, eucaliptol, canela, campfor, eugenol, vainillin, testeados para ingestión y no aerosolización. Diacetyl y acetylpropionil saborizantes con potente efecto citotóxico. Aminotadalafilo (disf erétil), rimonabant (obesidad), este último prohibido por FDA y Agencia Europea de Medicina por asociación con trastornos psiquiátricos y tendencias suicidas. Dietilftalato y diethylhexylftalato (solventes), carcinógenos.

6. ¿Qué enfermedades se asocian al uso del cigarrillo electrónico? ¿Cuándo se describieron?

El aumento del número de personas con acceso a los dispositivos se tradujo en la aparición de problemas sanitarios asociados a su uso. Una de las complicaciones que generó un alerta fue la **Injuria Pulmonar Aguda Asociada al Cigarrillo Electrónico**, Electronic Vaping Acute lung Injurie, sigla en ingles (EVALI).. Esta nueva nominación con que se definió a mediados de **2019 la**

aparición de un síndrome de dificultad respiratoria agudo, en algunos casos mortal, que característicamente afectaba a personas jóvenes, sin rescate etiológico que pudiese asociarse y con el dato epidemiológico de que todos los afectados habían consumido cigarrillos electrónicos pocos días o semanas previos.

El Center of Disease Control (CDC) USA terminó definiendo al mismo en base a los siguientes datos clínicos epidemiológicos:

- **Caso confirmado:** síntomas respiratorios dentro de los 90 días del uso de CE + infiltrados pulmonares Rx/TAC + ausencia de causas infecciosas u otras causa.
- **Caso probable:** síntomas dentro de los 90 días del uso de CE + infiltrados + pcr (-) + exclusión de otras causas.

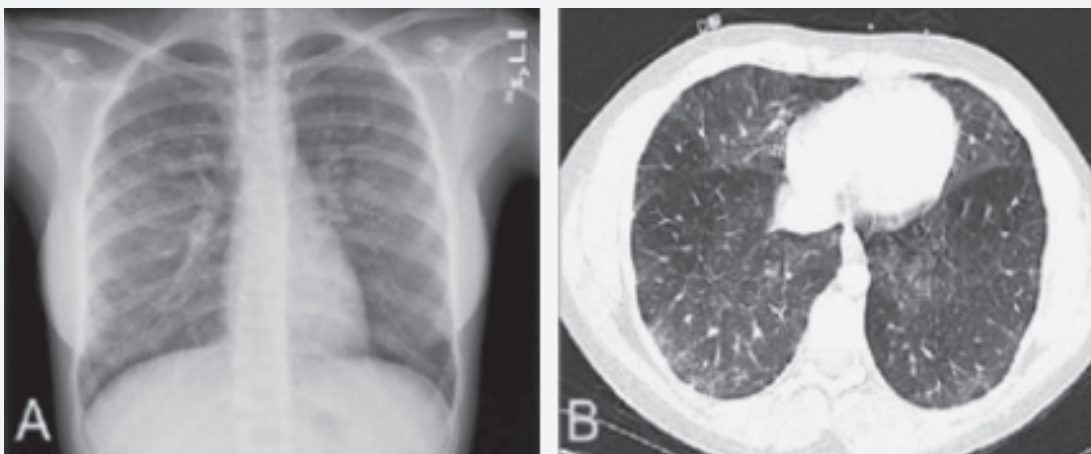
En enero de 2020 el CDC había detectado 2.600 CASOS con 60 muertes. La pandemia COVID-19 que se inició por esa fecha cubrió parte de la trascendencia de éste real problema sanitario, porque además las características clínicas tenían mucha similitud.

En **Argentina** el Ministerio de Salud Nacional emitió el 8/11/2019 un Alerta Epidemiológico, donde se consignó una descripción del síndrome por consumo de cigarrillo electrónico, con características muy similares al realizado por el CDC y en el que además se instó a que se realizara la correspondiente denuncia epidemiológica.

7. ¿En qué consiste el síndrome?

El síndrome tiene como característica una presentación muy inespecífica con síntomas respiratorios que pueden ser de poca cuantía hasta eventos de dificultad respiratoria aguda y severa que requerían ARM, puede haber además síntomas gastrointestinales (diarrea, vómitos), en algunos casos se asociaron eventos neurológicos (cefalea, convulsiones).

Figura 2. Radiografía y TAC de paciente con EVALI



Fuente: *Pediatric pulmonology* 2020.

En los estudios por imágenes pueden aparecer opacidades en vidrio esmerilado, difusas y parcheadas, engrosamientos septales, aumento del intersticio predominio bibasal. Desde el punto de vista funcional pueden presentar defectos en la difusión de CO, trastornos funcionales mixtos.

El **agente etiológico más probable sería el Acetato de vitamina E** ya que el mismo fue hallado en muestras tomadas de las vías aéreas de pacientes afectados, luego encontradas en muestras del contenido de algunos de los implementos utilizados por los afectados para vapear. En su gran mayoría fue detectado en personas/ísumos que contenían cannabis y/o tetrahidrocannabinol (THC).

8. ¿Qué estudios publicados describen las patologías provocadas por el cigarrillo electrónico?

Un estudio publicado en el 2024 analiza en forma prospectiva una cohorte de más de 2.000 adolescentes y adultos jóvenes seguidos durante cuatro años con encuestas y entrevistas, pone en evidencia que aquellos consumidores de cigarrillo electrónico tienen una mayor prevalencia de síntomas respiratorios (disnea, clínica de bronquitis, sibilancias) que el resto de la población, remarcando la necesidad de **alertar sobre la NO inocuidad de los productos** consumidos.

Los daños ocasionados por el cigarrillo electrónico (algunos todavía desconocidos por su tiempo de uso) exceden a los del cigarrillo tradicional, en algunos casos con lesiones vasculares periféricas por daño del endotelio vascular que se reportaron con mayor frecuencia en usuarios de cigarrillo electrónico y que no estaban presentes en tabaquistas.

Es de destacar que además fueron detectados y en aumento, casos de **accidentes no convencionales** coincidente con el aumento del consumo y venta de los cigarrillos electrónicos destacando que en algunos casos los afectados no eran consumidores de los mismos. Se describen, explosión del dispositivo (quemaduras graves), ingesta accidental del líquido ocasionando intoxicación severa por nicotina y el contacto con el humo de 2a y 3a mano, derivado de los productos para vapear que tendría efectos dañinos como los tiene el cigarrillo convencional.

9. ¿Qué normativas hay en Argentina?

Numerosas agencias regulatorias internacionales y la OMS desaconsejan o prohíben el uso del cigarrillo electrónico.

En Argentina se regula en el mismo sentido, considerándolo un producto del tabaco, **ley Nacional N° 26.687** sobre la regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, en su artículo 4° (capítulo I- anexo I-reglamentación) establece que "... serán considerados productos elaborados con tabaco... incluso... los productos para fumar que no sean elaborados con tabaco como el cigarrillo electrónico así como también... los elementos o accesorios para fumar como los dispositivos electrónicos.

La ANMAT prohibió la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción del cigarrillo electrónico en todo el territorio nacional, a través de la **Disposición N° 3226/11 y Ministerio de Salud emitió la resolución 565/23 -2023- que amplió la prohibición a los Productos de Tabaco Calentado.**

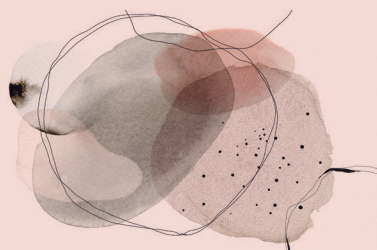
Lamentablemente sabemos que las restricciones y prohibiciones referidas no se cumplen siempre y es posible encontrar los productos en negocios a la calle, y también ingresando en la web. Además, como no cuentan con la correspondiente supervisión y contralor de entidades gubernamentales, la fabricación, importación y distribución, se realizan sin la correspondiente trazabilidad ni análisis previo del real contenido de los productos, en definitiva se desconoce el impacto sanitario al ser consumidos lo cual le agrega un grado mayor de incertidumbre y peligrosidad al problema.

10. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes sobre el cigarrillo electrónico?

- ✓ Hay evidencia suficiente sobre los riesgos que implica para la salud.
- ✓ Los estudios son concluyentes sobre la FALTA de eficacia para el abandono del tabaco, (al menos en el grupo etario que nos compete).
- ✓ El aerosol que libera NO ES INOCUO para el medio ambiente.
- ✓ El uso dual del cigarrillo electrónico favorece la falsa idea de reducción del daño.
- ✓ Podría incentivar el inicio en jóvenes y luego asociarse con consumo de tabaco convencional (consumo dual).
- ✓ Interfiere con las políticas de control de tabaco.
- ✓ Se asocian a enfermedad respiratoria grave/mortal.
- ✓ No están debidamente regulados y controlados.
- ✓ La importación, distribución y venta están prohibidas en Argentina.

LECTURAS RECOMENDADAS

- E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults A Report of the Surgeon General. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2016.
- Vaping associated lung injury: A potencial life threatening epidemic in US youth. Pediatric PULMONOLOGY; 2020, 1-7. doi: 10.1002/PPUL 24755.
- Electronic Cigarette use in youths a position. Statement of the Forum of International Respiratory Societies. Eur Respir J 2018; 51:1800278. <https://doi.org/10.1183/13993003.00278-2018>
- Tackett AP, et al. Prospective study of e-cigarette use and respiratory symptoms in adolescents and young adults. Thorax 2024; 79:163–168
- <https://es.euronews.com/salud/2024/01/29/el-reino-unido-prohibe-el-vapeo-de-un-solo-uso-que-otros-paises-estan-tomando-medidas-cont>



Autoevaluación

I. Identifique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados.

	V	F
1. El 88% de los fumadores se inician antes de los 18 años y un 99% lo hace antes de los 26 años.	☐	☐
2. Los pacientes adolescentes, no usan los dispositivos para disminuir el consumo de tabaco/nicotina sino como herramienta de inicio en el hábito de fumar y la consecuente adicción.	☐	☐
3. La OMS afirma que el tabaco es una de las mayores amenazas para la Salud Pública que ha tenido que afrontar el mundo.	☐	☐
4. En Argentina se producen aproximadamente 20.000 muertes/año relacionadas con el tabaquismo.	☐	☐
5. La Injuria Pulmonar Aguda Asociada al Cigarrillo Electrónico, hace referencia a un síndrome de dificultad respiratoria agudo, en algunos casos mortal, identificado a mediados del 2019, que afectaba a personas jóvenes, sin rescate etiológico que pudiese asociarse y con el dato epidemiológico de que todos los afectados habían consumido cigarrillos electrónicos pocos días o semanas previos.	☐	☐
6. En Argentina, el Ministerio de Salud Nacional emitió el 8/11/2019 un Alerta Epidemiológico, describió el síndrome e instó a que se realizara la denuncia epidemiológica.	☐	☐
7. Los daños ocasionados por el cigarrillo electrónico (algunos todavía desconocidos por su tiempo de uso) exceden a los del cigarrillo tradicional.	☐	☐
8. La ANMAT en 2023 agregó a la prohibición de 2011, los productos de tabaco calentado en todo el territorio nacional.	☐	☐
9. El aerosol que se libera con el uso de cigarrillo electrónico no es inocuo para el medio ambiente.	☐	☐
10. El uso dual del cigarrillo electrónico favorece la falsa idea de reducción del daño.	☐	☐

II. Responda la siguiente consigna

1. Describa las principales características de la Injuria Pulmonar Aguda Asociada al Cigarrillo Electrónico.

.....

.....

.....

CLAVE DE RESPUESTAS

MICROPLÁSTICOS

I. Identifique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. Los microplásticos son los que tienen menos de 5 mm de diámetro.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Falso. Estas propuestas se concentran en los fragmentos grandes y visibles de plástico, pero no terminan de resolver el problema no son económica ni logísticamente viable, dado el bajo valor de los productos plásticos post-consumo y la falta de incentivos para su recuperación.
10. Verdadero.

II. Responda las siguientes consignas.

1. Más del 80% de los plásticos descartados terminan en los grandes cuerpos de agua. En ese ambiente, los procesos más importantes para la fragmentación de plásticos de gran tamaño que generan microplásticos son:
La degradación física producto de las olas, tormentas y los constantes mecanismos de desgaste.
La fotodegradación, secundaria a la exposición a rayos UV solares.
La degradación química por altas temperaturas, oxidación e hidrólisis.
La biodegradación como resultado de la interacción con distintos microorganismos presentes en el medio.
2. Ejemplos de:
 - a. Compuestos orgánicos persistentes: en la interminable lista de contaminantes se pueden destacar a los metales pesados, los ftalatos (Meeker et al, 2009), los bifenilos policlorados (PCBs), las dioxinas, los bisfenoles (Kim et al, 2019), los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), los pesticidas organoclorados (como el DDT) o los PFAS utilizados como antiadherente de sartenes.
 - b. Potenciales efectos en el organismo humano: de la inmensa variedad de estos compuestos, son varios los que presentan efectos como disruptores o perturbadores endocrinos. Se han estudiado alteraciones a nivel hormonal, reproductivo, neurológico, en el neurodesarrollo y en la homeostasis metabólica. Además, estos compuestos pueden provocar modificaciones epigenéticas con impacto negativo inter y transgeneracional.
 - c. Etapas del proceso de biomagnificación: un microplástico, que tiene unido compuestos orgánicos persistentes, es confundido por fitoplancton (plancton vegetal), el alimento de los

zooplancton (plancton animal que consume materia orgánica). Luego, peces pequeños se alimentan de grandes cantidades de zooplancton, y a su vez son comidos por peces más grandes.

3. El movimiento Basura Cero propone entre las decisiones que podemos tomar todos los días para reducir los productos hechos de plástico: elegir sorbetes de metal o bambú sobre los de plástico; llevar bolsas para hacer compras; utilizar recipientes de vidrio o metal; acostumbrarse a las botellas y tazas reutilizables; comprar en bulto/a granel o en envases de cartón o vidrio; usar productos de higiene personal que no contengan microplásticos primarios; probar el shampoo o jabón en barra, pastas de dientes en pastillas y cepillos de bambú; usar pañales reutilizables, la copa menstrual y/o toallitas femeninas de tela; preferir como alternativa juguetes de madera ante la oferta de plástico.

VAPEO/CIGARRILLO ELECTRÓNICO

I. Identifique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. En Argentina se producen aproximadamente 45.000 muertes/año relacionadas con el tabaquismo.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

II. Responda la siguiente consigna

1. El síndrome tiene como característica una presentación muy inespecífica con síntomas respiratorios que pueden ser de poca cuantía hasta eventos de dificultad respiratoria aguda y severa que requerían ARM, puede haber además síntomas gastrointestinales (diarrea, vómitos), en algunos casos se asociaron eventos neurológicos (cefalea, convulsiones).
En los estudios por imágenes pueden aparecer opacidades en vidrio esmerilado, difusas y parcheadas, engrosamientos septales, aumento del intersticio predominio bibasal. Desde el punto de vista funcional pueden presentar defectos en la difusión de CO, trastornos funcionales mixtos.